

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 대비 과학 실전 모의고사 (15제)

출제 범위: V. 힘의 작용 (154~193쪽) & VI. 기체의 성질 중 기체의 압력 (194~204쪽) | (※비상교육 (임태훈 외))

과 목	과학 1	시험 시간	45분	학번 / 성명	1학년 반 번 성 명:
-----	------	-------	-----	---------	-----------------

1. 다음 중 과학에서 의미하는 '힘'이 작용하여 물체의 운동 상태나 모양이 변한 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 날아오는 축구공을 가슴으로 트래핑하여 멈추게 하였다.
- ㄴ. 중간고사 과학 시험공부를 열심히 하였더니 머리가 지끈거리고 힘이 들었다.
- ㄷ. 손으로 탄력 있는 고무줄의 양쪽 끝을 잡아당겨 길게 늘였다.
- ㄹ. 친구와 함께 무거운 책상을 들어 올려 복도 끝으로 운반하였다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 물체에 작용하는 힘의 3요소와 화살표를 이용한 힘의 표현 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 힘의 크기를 나타내는 과학적 표준 단위로는 N(뉴턴)을 사용한다.
- ㄴ. 힘을 화살표로 나타낼 때, 화살표의 길이는 힘의 크기에 비례한다.
- ㄷ. 힘의 크기와 방향이 같더라도 작용점의 위치가 다르면 물체의 회전 여부 등 운동 효과가 달라질 수 있다.
- ㄹ. 힘을 나타내는 화살표의 시작점은 힘이 작용하는 방향을 가리킨다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 다음은 물체의 운동 상태 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- (가) 수평한 책상 위에 화분이 가만히 놓여 정지해 있다.
- (나) 공중에서 드론이 일정한 높이를 유지하며 가만히 정지해 있다.
- (다) 마찰이 없는 수평면 위를 킬링 스톤이 일정한 속력으로 곧게 이동하고 있다.

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 화분에 작용하는 중력과 책상이 화분을 떠받치는 힘은 두 힘의 평형 관계이다.
- ㄴ. (나)에서 공중에 멈추어 있는 드론에 작용하는 알짜힘(합력)의 크기는 0 N이다.
- ㄷ. (다)에서 킬링 스톤이 계속 운동하고 있으므로 스톤의 운동 방향으로 일정한 크기의 알짜힘이 작용하고 있다.
- ㄹ. 두 힘이 힘의 평형을 이루기 위해서는 반드시 두 힘의 작용점이 동일한 한 물체에 있어야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 지구와 달에서 측정한 물체의 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, 달 표면에서의 중력은 지구 표면 중력의 약 1/6이다.)

- ① 물체의 질량은 측정하는 장소나 중력의 크기에 따라 변한다.
- ② 달에서 측정한 어떤 물체의 질량은 지구에서 측정한 질량의 1/6이다.
- ③ 지구에서 질량이 60 kg인 우주 비행사의 질량은 달에서도 60 kg으로 변함이 없다.
- ④ 지구 표면에서 질량이 1 kg인 물체에 작용하는 중력의 크기(무게)는 약 1 N이다.
- ⑤ 달에서 물체의 무게가 줄어드는 까닭은 물체를 구성하는 고유한 물질의 양이 감소하기 때문이다.

5. 지구에서 질량이 12 kg인 어떤 물체를 지구와 달에서 각각 서로 다른 저울로 측정하려고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 지구 표면에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 약 1/6이다.)

<보 기>

ㄱ. 지구에서 용수철저울로 측정한 이 물체의 무게는 약 117.6 N이다.
 ㄴ. 달 표면에서 용수철저울로 이 물체의 무게를 측정하면 지구에서 측정한 무게의 1/6인 약 19.6 N이 된다.
 ㄷ. 달 표면에서 양팔저울의 한쪽에 이 물체를 올려놓고 수평을 맞추려면 지구에서 사용했던 것과 동일한 12 kg 분동이 필요하다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 어떤 용수철에 매단 추의 무게에 따른 용수철의 전체 길이를 측정한 결과이다.

추의 무게 (N)	0 (추 없음)	2	4	6
용수철의 전체 길이 (cm)	10	14	18	22

이 용수철에 어떤 물체 A를 매달았더니 용수철의 전체 길이가 26 cm가 되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 용수철은 비례 한계를 벗어나지 않는다.)

- ① 물체 A의 무게는 8 N이다.
- ② 용수철의 원래 길이는 14 cm이다.
- ③ 용수철의 전체 길이는 매단 추의 무게에 정비례한다.
- ④ 물체 A를 매달았을 때 용수철이 늘어난 길이는 26 cm이다.
- ⑤ 이 용수철에 무게가 10 N인 물체를 매달면 용수철의 전체 길이는 28 cm가 된다.

7. 다음은 수평면 위에서 직육면체 나무도막을 용수철저울로 일정한 속력으로 끌어당기며 마찰력의 크기를 측정한 탐구 실험 (가)~(라)의 조건과 결과이다.

(가) 매끄러운 나무판 위, 나무도막 1개 (넓은 면이 닿음) → 저울 눈금: 2 N
 (나) 매끄러운 나무판 위, 나무도막 1개 (좁은 면이 닿음) → 저울 눈금: 2 N
 (다) 매끄러운 나무판 위, 나무도막 2개를 위로 포갠 → 저울 눈금: 4 N
 (라) 거친 사포 위, 나무도막 1개 (넓은 면이 닿음) → 저울 눈금: 5 N

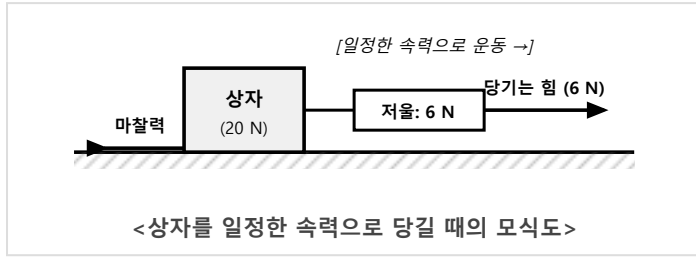
위 실험에 대한 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)와 (나)를 비교하면 접촉 면적의 넓이는 마찰력의 크기에 영향을 주지 않음을 알 수 있다.
 ㄴ. (가)와 (다)를 비교할 때 일정하게 유지한 통제 변인은 접촉면의 거칠기이다.
 ㄷ. (가)와 (라)를 비교하면 접촉면이 거칠수록 물체에 작용하는 마찰력의 크기가 커짐을 알 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 수평한 바닥 위에 무게가 20 N인 상자가 놓여 있다. 이 상자를 용수철저울로 수평 방향 오른쪽으로 일정한 속력으로 끌어당겼더니 용수철저울의 눈금이 6 N을 가리켰다.



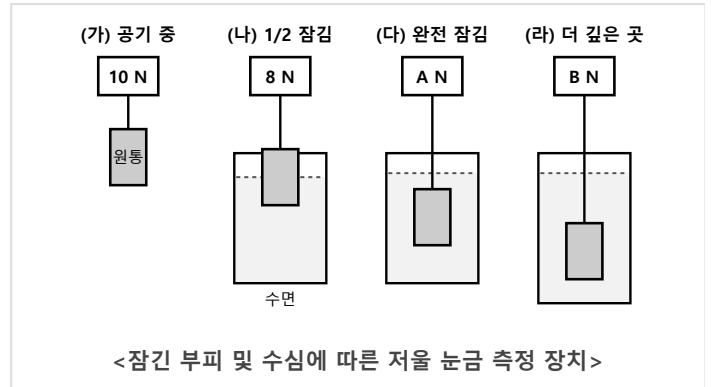
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 상자가 일정한 속력으로 움직이는 동안 상자에 작용하는 알짜힘의 크기는 0 N이다.
- ㄴ. 상자가 오른쪽으로 미끄러지는 동안 바닥이 상자에 작용하는 마찰력의 크기는 6 N이고, 방향은 왼쪽이다.
- ㄷ. 이 상자 위에 무게 10 N인 벽돌을 올려놓고 일정한 속력으로 끌어당길 때 필요한 힘은 6 N보다 크다.
- ㄹ. 상자를 세워서 바닥과 닿는 면적을 절반으로 줄인 후 일정한 속력으로 끌어당기면 필요한 힘은 3 N으로 줄어든다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 공기 중에서 무게가 10 N인 금속 원통을 용수철저울에 매달아 비커에 담긴 물속에 서서히 넣으면서 저울의 눈금을 측정한 과정을 나타낸 모식도이다.



이에 대한 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 원통은 비커 바닥이나 벽면에 닿지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. (나)에서 물이 원통에 작용하는 부력의 크기는 2 N이다.
- ㄴ. (다)에서 용수철저울의 눈금 A는 6 N이다.
- ㄷ. (라)에서 용수철저울의 눈금 B는 A보다 작다.
- ㄹ. 원통이 물에 완전히 잠긴 후에는 수심이 깊어지더라도 원통이 밀어낸 물의 부피가 같으므로 작용하는 부력의 크기는 변하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 다음 (가)~(라)의 운동 사례를 운동 상태(속력과 운동 방향)의 변화 유형에 따라 올바르게 짝지은 것은?

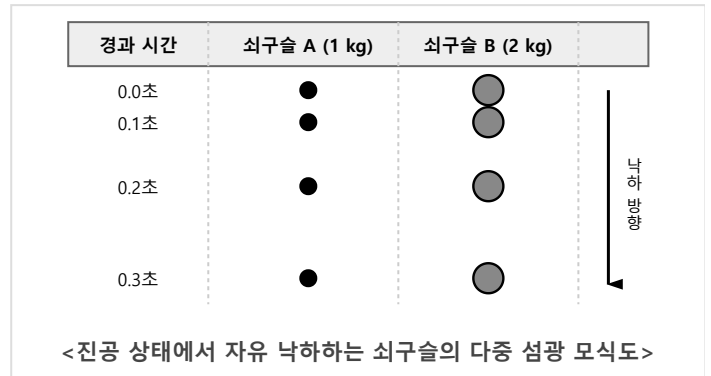
- (가) 비행기에서 뛰어내린 스카이다이버가 낙하산을 펴기 전 아래로 점점 빨라지며 떨어지는 운동
 (나) 일정한 속력으로 원형 레일을 회전하는 대관람차 곤돌라의 운동
 (다) 비스듬히 차올린 축구공이 포물선을 그리며 골대를 향해 날아가는 운동
 (라) 공항에서 여행 가방을 싣고 일정한 빠르기로 곧게 이동하는 수평 컨베이어 벨트의 운동

	속력만 변함	방향만 변함	속력·방향 모두 변함	모두 일정함
①	(가)	(나)	(다)	(라)
②	(가)	(다)	(나)	(라)
③	(나)	(가)	(라)	(다)
④	(다)	(나)	(가)	(라)
⑤	(라)	(나)	(다)	(가)

11. 마찰과 공기 저항이 없는 매끄러운 수평면 위에서 어떤 물체가 일정한 속력으로 오른쪽으로 곧게 이동하고 있다. 이 물체의 운동과 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물체의 속력을 일정하게 유지하기 위해서는 오른쪽으로 일정한 크기의 힘을 계속 가해야 한다.
 ② 물체가 오른쪽으로 이동하고 있으므로 물체에 작용하는 알짜힘의 방향은 오른쪽이다.
 ③ 물체의 운동 방향과 정반대인 왼쪽으로 알짜힘이 작용하면 물체는 즉시 운동 방향을 바꾸어 왼쪽으로 이동한다.
 ④ 물체의 운동 방향과 수직인 방향으로 일정한 힘이 계속 작용하면 물체의 속력이 점점 빨라진다.
 ⑤ 물체에 작용하는 알짜힘이 0 N일 때 물체는 정지해 있거나 이처럼 일정한 속력으로 곧게 운동한다.

12. 그림은 공기 저항이 없는 진공 상태에서 같은 높이에 가만히 정지해 있던 질량 1 kg인 쇠구슬 A와 질량 2 kg인 쇠구슬 B를 동시에 가만히 놓았을 때, 일정한 시간 간격(0.1초 간격)으로 두 쇠구슬의 위치를 연속 촬영한 다중 선풍 사진을 나타낸 모식도이다.



낙하하는 두 쇠구슬의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

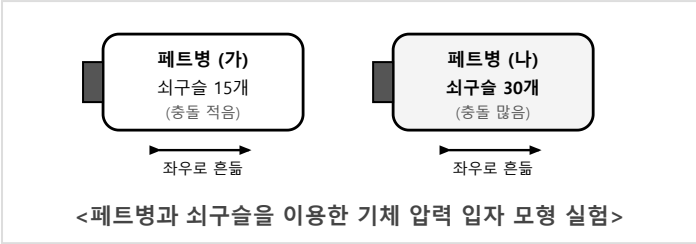
- <보 기>**
- ㄱ. 낙하하는 동안 두 쇠구슬 A와 B에 작용하는 중력의 크기는 서로 같다.
 ㄴ. 같은 시간 간격 동안 이동한 거리가 점점 늘어나는 것으로 보아 두 쇠구슬의 속력은 일정하게 빨라진다.
 ㄷ. 두 쇠구슬의 질량은 서로 다르지만 공기 저항이 없으므로 바닥에 동시에 도달한다.
 ㄹ. 두 쇠구슬이 낙하하는 동안 운동 방향과 같은 방향(연직 아래쪽)으로 중력이 계속 작용한다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 일정한 면적에 작용하는 힘을 '압력'이라고 한다. 압력에 대한 설명 및 일상생활 속 현상으로 옳은 것은?

- ① 힘이 작용하는 면적이 넓어질수록 바닥이 받는 압력은 커진다.
 ② 작용하는 힘의 크기가 작아질수록 물체가 받는 압력은 커진다.
 ③ 눈발에서 스노슈(설피)를 신으면 바닥에 닿는 면적이 넓어져 눈에 덜 빠지게 된다.
 ④ 과도를 사용할 때 칼날을 무디게 갈수록 면적이 좁아져 과일이 더 잘 깎인다.
 ⑤ 같은 무게의 직육면체 벽돌이라도 좁은 면이 바닥에 닿을 때 바닥이 받는 압력이 더 작다.

14. 다음은 페트병과 쇠구슬을 이용하여 기체의 압력이 나타나는 까닭을 탐구하기 위한 실험 과정이다.



위 탐구 실험과 기체의 압력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 페트병 속 쇠구슬은 기체 물질을 구성하는 입자를 나타낸 모형이다.
- ② 쇠구슬이 페트병 벽에 부딪히는 것은 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 현상에 해당한다.
- ③ 손바닥에 부딪히며 느껴지는 힘은 기체 입자가 충돌하여 나타나는 기체의 압력을 의미한다.
- ④ 페트병 (가)가 페트병 (나)보다 손바닥에 부딪히는 쇠구슬의 수가 더 많아 손바닥에 더 큰 힘이 느껴진다.
- ⑤ 기체 입자는 모든 방향으로 끊임없이 운동하므로 기체의 압력은 모든 방향으로 작용한다.

15. 다음은 기체의 압력(기압)과 관련된 일상생활 속 현상 (가)~(라)를 나타낸 것이다.

(가) 뽕죽한 누름뭇 1개 위에 풍선을 누르면 터지지만, 누름뭇 30개를 촘촘히 꽂은 판 위에 풍선을 올려놓고 누르면 풍선이 터지지 않는다.
(나) 매끄러운 유리창에 흡착 고무(빨판)를 대고 꺾 누르면 내부의 공기가 빠져나가 벽에 단단히 달라붙는다.
(다) 과자 봉지를 가지고 높은 산에 올라가면 과자 봉지가 사방으로 뽕뽕하게 부풀어 오른다.
(라) 공기를 가득 넣은 축구공은 특정 방향으로 찌그러지지 않고 사방으로 팽팽하게 둥근 모양을 유지한다.

현상 (가)~(라)에 대한 과학적 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. (가)에서 누름뭇의 개수가 많아질수록 풍선과 접촉하는 총면적이 넓어져 풍선이 받는 압력이 작아지기 때문이다.
ㄴ. (나)에서 흡착 고무 내부를 누르면 안쪽 공기가 빠져나가 내부 압력이 낮아지고, 외부 기압이 흡착 고무를 벽 쪽으로 밀어붙이기 때문이다.
ㄷ. (다)에서 높은 산으로 올라갈수록 공기의 양이 줄어들어 외부 기압이 낮아지기 때문이다.
ㄹ. (라)에서 축구공이 둥근 모양을 유지하는 까닭은 내부 공기 입자가 오직 바깥쪽 한 방향으로만 운동하기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2026학년도 과학 중간고사 대비 실전 모의고사 [정답 및 상세 해설집]

난이도 총괄표 및 전 문항 [정답 분석] · [오답 피하기] · [문제를 낸 이유] 완벽 수록

문항	정답	난이도	단원 영역	핵심 평가 요소 및 출제 의도
1	①	[하]	V. 힘의 작용	과학에서의 힘(모양·운동 상태 변화) vs 일상어 힘 구별
2	②	[중]	V. 힘의 작용	힘의 3요소(작용점, 방향, 크기)와 화살표 표현법
3	④	[상]	V. 힘의 작용	두 힘의 평형 3대 조건(한 물체 작용) 및 등속 운동의 알짜힘
4	③	[하]	V. 힘의 작용	중력의 정의 및 장소에 따른 질량(불변)과 무게(1/6) 구별
5	⑤	[중]	V. 힘의 작용	측정 저울(용수철저울 vs 양팔저울)에 따른 달에서의 측정값 분석
6	①	[상]	V. 힘의 작용	용수철의 '늘어난 길이' 비례식 계산 및 미지수 물체 무게 도출
7	③	[중]	V. 힘의 작용	마찰력 탐구 실험에서의 변인 통제(무게, 거칠기, 접촉 면적)
8	⑤	[상]	V. 힘의 작용	등속 이동 시 알짜힘=0과 마찰력의 크기 및 접촉 면적 무관성
9	②	[상]	V. 힘의 작용	부력의 방향, 잠긴 부피 비례성 및 수심 깊이에 무관성 검증
10	①	[중]	V. 힘의 작용	힘의 방향에 따른 운동 상태 변화 4가지 유형 분류
11	⑤	[상]	V. 힘의 작용	등속 직선 운동 시 알짜힘=0 오개념 저격 및 운동 상태 관계
12	②	[상]	V. 힘의 작용	자유 낙하 운동 다중 선택 사진 해석 및 질량별 중력 크기 구별
13	③	[하]	VI. 기체의 압력	일정한 면적에 작용하는 힘(압력)의 정의와 일상생활 속 예
14	④	[중]	VI. 기체의 압력	페트병 쇠구슬 모형을 통한 기체 입자 충돌과 압력 발생 원리
15	④	[상]	VI. 기체의 압력	기압의 모든 방향 작용성 및 높이에 따른 기압 변화 현상 분석

[문제 1 해설] 정답 ① 난이도: 하

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 축구공의 속력이 감소하여 멈추었으므로 물체의 **운동 상태(속력)가 변한 경우**입니다.
- ㄴ (참): 고무줄을 잡아당겨 길이가 늘어났으므로 물체의 **모양이 변한 경우**입니다.
- ㄹ (참): 정지해 있던 책상을 들어 올려 다른 곳으로 옮겼으므로 물체의 **운동 상태(위치 및 속력)가 변한 경우**입니다.
따라서 과학에서의 힘이 작용한 사례는 ㄱ, ㄴ, ㄹ입니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄷ (거짓): 시험공부를 열심히 하여 머리가 아프고 힘이 들었다는 것은 피로감이나 정신적 노력을 나타내는 **일상생활 속 관용적 표현**일 뿐, 물체의 모양이나 운동 상태를 변화시키는 과학에서의 힘이 아닙니다.

[문제를 낸 이유]

- **성취기준:** [9과05-01] 힘의 작용으로 나타나는 현상을 관찰하고 과학에서의 힘을 설명할 수 있다.
- **출제 배경 및 오개념 방지:** 일상생활의 주관적 피로감·능력으로서의 '힘'과 과학에서 정의하는 객관적 물리량인 '힘(모양 및 운동 상태 변화의 원인)'을 명확히 구분할 수 있는지 확인하고자 출제하였습니다.

[문제 2 해설] 정답 ② 난이도: 중

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 과학에서 힘의 크기를 나타내는 표준 단위는 N(뉴턴)입니다. (kg은 질량의 단위)
- ㄴ (참): 힘을 화살표로 나타낼 때 화살표의 길이는 힘의 크기에 비례하여 그립니다.
- ㄷ (참): 책상 위의 긴 막대를 밀 때 한가운데를 밀면 곧게 앞으로 직진하지만, 끝 모서리를 밀면 물체가 회전합니다. 이처럼 힘의 크기와 방향이 같더라도 **작용점의 위치가 다르면 물체에 미치는 운동 효과가 달라집니다.**

▶ 오답 피하기:

- ㄹ (거짓): 화살표의 **시작점은 힘이 작용하는 지점(작용점)**이며, 힘이 작용하는 방향을 나타내는 것은 화살표의 **화살촉(머리)**입니다.

[문제를 낸 이유]

- **성취기준:** [9과05-01] 힘의 3요소(작용점, 방향, 크기)를 이해하고 화살표로 표현할 수 있다.
- **출제 배경 및 오개념 방지:** 작용점, 방향, 크기의 대응 관계를 점검하고, 작용점의 위치에 따라 회전 여부 등 운동 효과가 결정된다는 교과서 핵심 개념을 체득했는지 평가하기 위해 출제하였습니다.

[문제 3 해설] 정답 ④ 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 정지한 화분은 아래쪽 중력과 위쪽 책상의 수직항력이 크기가 같고 방향이 반대이며 동일 작용선상에 있어 **두 힘의 평형**을 이룹니다.
- ㄴ (참): 드론이 공중에서 일정한 높이를 유지하며 가만히 정지해 있으므로 드론에 작용하는 **알짜힘(합력)은 0 N**입니다.
- ㄹ (참): 두 힘의 평형은 반드시 **동일한 '한 물체'에 동시에 작용**해야 성립합니다. (작용점이 서로 다른 두 물체에 존재하는 힘은 작용·반작용으로 평형 불가)

▶ 오답 피하기:

- ㄷ (거짓 - ★최빈출 오개념): 마찰이 없는 수평면에서 일정한 속력으로 곧게 이동하는 등속 직선 운동을 할 때, 물체에 작용하는 **알짜힘은 0 N**입니다. 물체가 움직인다고 해서 운동 방향으로 힘이 계속 작용하고 있다고 착각해서는 안 됩니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-02] 두 힘의 합력을 구하고 힘의 평형 조건을 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 중1 학생들이 가장 많이 틀리는 "운동하는 물체에는 반드시 힘이 작용한다"는 오개념을 타파하고, 등속 직선 운동과 정지 상태 모두 알짜힘이 0 N임을 확립하기 위해 출제하였습니다.

[문제 4 해설] 정답 ③ 난이도: 하

▶ 정답 분석:

- ③ (참): **질량은** 장소나 환경에 관계없이 변하지 않는 **물질의 고유한 양**입니다. 따라서 지구에서 질량이 60 kg인 우주 비행사는 달에 가더라도 질량이 60 kg으로 변함이 없습니다.

▶ 오답 피하기:

- ① (거짓): 장소에 따라 변하는 것은 중력의 크기인 '무게'이며, 물질의 고유한 양인 '질량'은 어디서나 일정합니다.
- ② (거짓): 달에서 1/6로 줄어드는 것은 '무게'이며 질량은 불변입니다.
- ④ (거짓): 지구 표면에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 약 9.8 N입니다.
- ⑤ (거짓): 달에서 무게가 줄어드는 것은 달이 당기는 중력이 지구의 약 1/6이기 때문이지, 물질의 양이 줄어들어서가 아닙니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-03] 중력의 개념을 이해하고, 무게와 질량의 차이를 비교할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 일상생활의 어휘 혼용을 바로잡고, 불변량인 질량과 중력에 따른 힘인 무게를 명확히 구분할 수 있는지 점검하기 위해 출제하였습니다.

[문제 5 해설] 정답 ⑤ 난이도: 중

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 지구에서 질량 12 kg인 물체의 무게는 $12 \times 9.8 = 117.6 \text{ N}$ 입니다.
- ㄴ (참): 용수철저울은 무게(중력의 크기)를 측정하므로, 중력이 1/6인 달 표면에서는 $117.6 \div 6 = \text{약 } 19.6 \text{ N}$ 을 가리킵니다.
- ㄷ (참): 양팔저울은 양쪽에 작용하는 중력을 비교하는 도구입니다. 달에 가면 물체와 분동에 작용하는 중력이 똑같이 1/6로 감소하여 서로 상쇄되므로, 지구에서와 동일하게 12 kg 분동이 필요합니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 과학적 사실에 부합하므로 정답은 ⑤입니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-03] 무게와 질량을 측정하는 도구의 원리를 이해하고 장소에 따른 측정값의 변화를 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 무게 측정 기구(용수철저울 → 달에서 1/6)와 질량 비교 기구(양팔저울 → 달에서도 불변)의 메커니즘 차이를 올바르게 변별할 수 있는지 평가하고자 출제하였습니다.

[문제 6 해설] 정답 ① 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- 추를 달지 않았을 때(0 N) 길이가 10 cm이므로, **용수철의 원래 길이는 10 cm**입니다.
- 추의 무게가 2 N 증가할 때마다 전체 길이가 4 cm씩 늘어나므로, 추의 무게 1 N당 늘어난 길이는 2 cm입니다.
- 물체 A를 매달았을 때 전체 길이가 26 cm이므로, **늘어난 길이는 $26 - 10 = 16 \text{ cm}$** 입니다.
- 1 N당 2 cm 늘어나므로, 물체 A의 무게는 $16 \div 2 = 8 \text{ N}$ 입니다. (① 참)

▶ 오답 피하기:

- ② (거짓): 원래 길이는 추를 달지 않은 10 cm입니다.
- ③ (거짓 - ★최빈출 함정): 추의 무게에 정비례하는 것은 '전체 길이'가 아니라 '**늘어난 길이**'입니다.
- ④ (거짓): 26 cm는 전체 길이이며, 늘어난 길이는 16 cm입니다.
- ⑤ (거짓): 10 N을 매달면 늘어난 길이가 20 cm이므로, 전체 길이는 $10 + 20 = 30 \text{ cm}$ 가 됩니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-04] 탄성력의 크기와 방향을 알고 용수철의 늘어난 길이와 추의 무게 사이의 비례 관계를 해석할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 전체 길이와 늘어난 길이를 혼동하는 전형적인 실수를 바로잡고, 원래 길이를 차감하여 비례식을 수립하는 능력을 기르기 위해 출제하였습니다.

[문제 7 해설] 정답 ③ 난이도: 중

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): (가)와 (나)는 면적만 다르고 무게와 거칠기가 같은데 저울 눈금이 2 N으로 동일하므로, **접촉 면적은 마찰력에 영향을 주지 않음**을 증명합니다.
- ㄴ (참): (가)와 (다)는 같은 나무판 위에서 실험하였으므로, 통제 변인은 '접촉면의 거칠기'이고 조작 변인은 '나무도막의 무게'입니다.
- ㄷ (참): (가)와 (라)는 무게가 같고 거칠기만 다른데 사포 위에서 눈금이 5 N으로 증가하였으므로, **접촉면이 거칠수록 마찰력이 커짐**을 알 수 있습니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 탐구 변인 통제 원리에 정확히 부합하므로 정답은 ③입니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-04] 마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 탐구 실험을 통해 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 교과서 대표 탐구 실험을 통해 조작 변인과 통제 변인을 체계적으로 분석하고, 마찰력 결정 요인을 검증할 수 있는지 확인하기 위해 출제하였습니다.

[문제 8 해설] 정답 ⑤ 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 상자가 '일정한 속력으로 곧게(등속 직선 운동)' 이동하므로 운동 상태가 변하지 않아 **알짜힘은 0 N**입니다.
- ㄴ (참): 오른쪽으로 6 N을 당길 때 알짜힘이 0 N이 되려면 반대 방향(왼쪽)으로 크기가 같은 **6 N의 마찰력**이 작용해야 합니다.
- ㄷ (참): 벽돌을 올리면 바닥을 누르는 무게가 증가하므로 마찰력이 커져 일정한 속력으로 끌기 위한 힘도 6 N보다 커집니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄹ (거짓 - ★대표 오개념): 마찰력의 크기는 **접촉 면적과 무관**합니다. 상자를 세워 접촉 면적을 줄이더라도 상자의 무게와 바닥의 거칠기가 일정하므로 마찰력은 여전히 6 N이며, 필요한 힘도 6 N으로 동일합니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-04] 마찰력의 방향과 크기 결정 요인을 이해하고 일상생활의 운동에 적용할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 등속 운동 시 '외력 = 마찰력'의 평형 관계를 인지하고, 접촉 면적이 줄어들면 마찰력이 감소한다는 상식을 과학적으로 바로잡기 위해 출제하였습니다.

[문제 9 해설] 정답 ② 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 공기 중 10 N인데 (나)에서 8 N이 되었으므로, 부력은 $10 - 8 = 2 \text{ N}$ 입니다.
 - ㄴ (참): 부력은 **잠긴 부피에 비례**합니다. 절반 잠겼을 때 2 N이므로, 전체가 완전히 잠긴 (다)에서는 부력이 4 N이 됩니다. 따라서 눈금 $A = 10 - 4 = 6 \text{ N}$ 입니다.
 - ㄹ (참): 완전히 잠긴 후에는 깊이가 더 깊어지더라도 잠긴 부피가 같으므로 **부력의 크기는 변하지 않습니다**.
- ▶ 오답 피하기:
- ㄷ (거짓 - ★최빈출 함정): 완전히 잠긴 후에는 수심이 깊어져도 부력이 4 N으로 일정하므로 저울 눈금 B는 A와 똑같이 6 N입니다. ($B < A$ 가 아님)

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-04] 부력의 개념을 이해하고 물체의 잠긴 부피에 따른 부력의 변화를 정량적으로 해석할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 부력은 '잠긴 부피'에 의해서만 결정되며, 물속 깊이(수심)와는 전혀 무관하다는 점을 확실히 숙지시키고자 출제하였습니다.

[문제 10 해설] 정답 ① 난이도: 중

▶ 정답 분석:

- (가) 스카이다이버 낙하: 운동 방향으로 중력이 작용하여 아래로 점점 빨라지므로 **속력만 변하는 운동**입니다.
 - (나) 대관람차 회전: 일정한 속력으로 회전하므로 **운동 방향만 변하는 운동**입니다.
 - (다) 비스듬히 찬 축구공: 포물선을 그리며 날아가므로 **속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동**입니다.
 - (라) 수평 컨베이어 벨트: 일정한 속력으로 직선 운동하므로 **속력과 방향이 모두 일정한 운동**입니다.
- 따라서 올바르게 연결된 것은 ①입니다.

▶ 오답 피하기:

- ②, ③, ④, ⑤는 각 운동 형태의 분류 항목이 뒤바뀌어 오답입니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-05] 힘이 작용할 때 물체의 운동 상태(속력, 운동 방향)가 변하는 다양한 사례를 비교·분류할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 힘의 작용 방향에 따른 4가지 대표 운동 유형을 실생활 상황과 정확히 매칭할 수 있는지 평가하기 위해 출제하였습니다.

[문제 11 해설] 정답 ⑤ 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ⑤ (참): 물체에 작용하는 알짜힘이 0 N일 때, 정지해 있던 물체는 정지 상태를 유지하고, 이미 운동하던 물체는 **일정한 속력으로 곧게 운동(등속 직선 운동)**을 유지합니다.

▶ 오답 피하기:

- ① (거짓): 마찰이 없으므로 힘을 가하지 않아도 속력이 일정하게 유지됩니다.
- ② (거짓): 등속 직선 운동을 하고 있으므로 알짜힘은 0 N입니다.
- ③ (거짓): 반대 방향으로 힘을 받으면 즉시 방향을 바꾸는 것이 아니라, 서서히 속력이 줄어 정지한 후 반대로 이동합니다.
- ④ (거짓): 운동 방향과 수직인 힘은 속력은 일정하고 운동 방향만 바꿉니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-05] 힘이 작용하지 않거나 알짜힘이 0일 때 물체의 운동 상태를 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: "운동하려면 힘이 필요하다"는 직관적 오개념을 깨고, 알짜힘이 0일 때 등속 직선 운동을 한다는 핵심 원리를 정립하기 위해 출제하였습니다.

[문제 12 해설] 정답 ② 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ㄴ (참): 일정한 시간 간격 동안 이동한 구간 거리가 점점 넓어지므로 속력이 일정하게 빨라집니다.
- ㄷ (참): 공기 저항이 없는 진공에서는 질량에 관계없이 속력 변화율이 같으므로 동시에 바닥에 도달합니다.
- ㄹ (참): 낙하하는 동안 운동 방향과 같은 연직 아래쪽으로 중력이 계속 작용합니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄱ (거짓 - ★중1 최고 함정): 중력의 크기(무게)는 질량에 비례합니다. 질량이 2 kg인 B에 작용하는 중력(19.6 N)은 질량이 1 kg인 A에 작용하는 중력(9.8 N)의 **2배**입니다. (동시에 떨어지는 것과 받는 중력의 크기는 별개입니다.)

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과05-06] 자유 낙하 운동을 관찰하고 다중 섭광 사진을 분석하여 속력 변화의 규칙성을 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 동시 도달 현상 때문에 중력의 크기마저 같다고 착각하는 중1 학생들의 대표적 오류를 정확히 짚어내기 위해 출제하였습니다.

[문제 13 해설] 정답 ③ 난이도: 하

▶ 정답 분석:

- ③ (참): 압력은 단위 면적당 작용하는 힘(압력 = 힘 / 면적)이므로, 눈발에서 바닥 면적이 넓은 설피를 신으면 **접촉 면적이 넓어져 눈에 가해지는 압력이 작아지므로** 발이 빠지지 않습니다.

▶ 오답 피하기:

- ① (거짓): 힘이 일정할 때 면적이 넓어질수록 압력은 작아집니다.
- ② (거짓): 면적이 일정할 때 작용하는 힘이 작아지면 압력도 작아집니다.
- ④ (거짓): 칼날을 날카롭게 갈아야 면적이 좁아져 압력이 커지므로 잘 깎입니다.
- ⑤ (거짓): 좁은 면이 닿을 때 면적이 좁아지므로 압력은 더 커집니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과06-01] 일정한 면적에 작용하는 힘으로 압력을 정의하고, 일상생활에서 압력을 높이거나 낮추는 사례를 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 압력의 기본 정의($P = F / A$)와 일상생활 속 적용 원리를 점검하기 위해 출제하였습니다.

[문제 14 해설] 정답 ④ 난이도: 중

▶ 정답 분석:

- ④ (거짓 - 정답): 쇠구슬의 수가 30개인 (나)가 15개인 (가)보다 벽에 충돌하는 횟수가 더 많으므로 **(나)가 (가)보다 손바닥에 더 큰 힘(더 큰 압력)이 느껴집니다.** 따라서 (가)가 더 큰 힘이 느껴진다는 설명은 옳지 않습니다.

▶ 오답 피하기:

- ①, ②, ③ (참): 쇠구슬은 기체 입자, 충돌은 기체의 벽면 충돌, 손바닥에 느껴지는 힘은 기체의 압력을 나타내는 타당한 모형입니다.
- ⑤ (참): 기체 입자는 모든 방향으로 끊임없이 운동하므로 압력도 모든 방향으로 작용합니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과06-02] 기체의 압력이 나타나는 원인을 기체 입자의 충돌과 입자 운동 모형으로 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 교과서 수록 쇠구슬 모형 실험을 통해 기체 압력의 본질(입자 충돌 횟수와 압력의 비례)을 올바르게 이해했는지 평가하고자 출제하였습니다.

[문제 15 해설] 정답 ④ 난이도: 상

▶ 정답 분석:

- ㄱ (참): 누름뿔 30개 위에 풍선을 올리면 누르는 힘이 분산되어 총접촉 면적이 넓어지므로 **풍선이 받는 압력이 작아져** 터지지 않습니다.
- ㄴ (참): 빨판 내부의 공기가 빠져나가 내부 기압이 낮아지면, **외부 기압이 빨판을 벽으로 밀어붙여** 붙어 있게 됩니다.
- ㄷ (참): 높은 산으로 갈수록 대기의 양이 줄어들어 외부 기압이 낮아지므로 과자 봉지 내부 기압에 의해 사방으로 부풀어 오릅니다.

▶ 오답 피하기:

- ㄹ (거짓 - ★핵심 오개념): 기체 입자는 한 방향이 아니라 **모든 방향으로 끊임없이 불규칙하게 운동**하여 벽에 충돌하므로 압력이 모든 방향으로 고르게 작용하여 둥근 형태를 이룹니다.

[문제를 낸 이유]

- 성취기준: [9과06-02] 기압이 모든 방향으로 작용함을 알고, 일상생활 속에서 기체의 압력과 관련된 다양한 현상을 통합적으로 설명할 수 있다.
- 출제 배경 및 오개념 방지: 면적과 압력, 기압 차이, 고도에 따른 기압, 전방위 작용성을 종합하여 실생활 과학 탐구 사고력을 심화 평가하기 위해 출제하였습니다.